

MEDIX - Producto Academico Final

Propuesta de Implementacion y Mejora del Sistema de Informacion Hospitalario MEDIX para la Gestion de Atencion Medica en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa

Fecha: 07/07/2026

Area de estudio: Consultorio Externo, Admision y Atencion Ambulatoria.

1. Titulo del Proyecto

Propuesta de Implementacion y Mejora del Sistema de Informacion Hospitalario MEDIX para la Gestion de Atencion Medica en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.

2. Introduccion

El producto academico desarrolla una propuesta de mejora basada en MEDIX, sistema web orientado a optimizar admision, citas, cola, atencion medica, validacion, reportes y trazabilidad. El objetivo general es facilitar el trabajo administrativo, de recepcion y medico mediante informacion integrada y segura.

3. Descripcion de la Empresa

La empresa analizada es el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. El area estudiada es Consultorio Externo y Admision, donde se concentran registros de pacientes, citas, llegadas, atenciones y validaciones.

4. Problema o Necesidad Detectada

La necesidad principal es contar con informacion integrada y visible en tiempo real. La gestion fragmentada genera tiempos de espera, errores de registro, dificultad de supervision y riesgos de seguridad.

5. Propuesta de Solucion

MEDIX centraliza pacientes, citas, roles, cola, atencion medica, validacion, reportes y auditoria. La solucion permite que cada perfil vea y ejecute funciones segun sus responsabilidades.

Flujo de atencion hospitalaria gestionado por MEDIX



6. Levantamiento de Requerimientos

6.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-01	Login y acceso por rol	Alta	Implementado
RF-02	Gestion de pacientes	Alta	Implementado
RF-03	Programacion de citas	Alta	Implementado
RF-04	Llegada y cola de espera	Alta	Implementado
RF-05	Atencion medica	Alta	Implementado
RF-06	Validacion de atencion	Media	Implementado
RF-07	Usuarios y permisos	Alta	Implementado

RF-08	Reportes e indicadores	Media	Implementado
RF-09	Auditoria y trazabilidad	Alta	Implementado
RF-10	Demo publica controlada	Media	Implementado

6.2 Requerimientos no funcionales

- RNF-01 - Seguridad: Autenticacion, control por rol, proteccion de rutas, mensajes de error controlados y no exposicion de informacion sensible.
- RNF-02 - Usabilidad: Interfaz clara, visual, responsiva y orientada a flujos reales de admision, recepcion y atencion medica.
- RNF-03 - Rendimiento: Carga rapida de pantallas, busqueda agil y visualizacion inmediata de estados.
- RNF-04 - Disponibilidad: La plataforma debe poder consultarse desde navegadores modernos y mantener una demo publica estable.
- RNF-05 - Escalabilidad: Arquitectura separada por frontend, backend, base de datos y cache para crecer por modulos.
- RNF-06 - Mantenibilidad:Codigo organizado por modulos y nombres asociados a requisitos para facilitar exposicion, mantenimiento y evaluacion.
- RNF-07 - Compatibilidad: Funcionamiento en navegadores actuales de escritorio y dispositivos moviles.
- RNF-08 - Respaldo: Definir procedimientos de backup y restauracion de informacion clinica y operativa.
- RNF-09 - Privacidad: Evitar exposicion de datos sensibles y separar datos demo de informacion real.
- RNF-10 - Trazabilidad: Toda operacion critica debe poder auditarse por usuario, fecha, accion y modulo.

6.3 Requerimientos tecnicos

ID	Requerimiento	Tecnologia
RT-01	Frontend React/Vite	React, Vite, JavaScript
RT-02	Backend API	FastAPI, Python
RT-03	Base de datos	PostgreSQL
RT-04	Cache y tiempo real operativo	Redis
RT-05	Contenerizacion	Docker, docker-compose
RT-06	Publicacion demo	GitHub Pages
RT-07	Seguridad applicativa	JWT, Passlib, CORS
RT-08	Gestion de configuracion	.env, settings

7. Arquitectura Tecnologica

La arquitectura se organiza en capa de presentacion, servicios, datos e infraestructura, con controles transversales de seguridad y auditoria.



8. Tecnologías

React/Vite, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker y GitHub Pages permiten una plataforma modular, desplegable y adecuada para demostración académica.

9. Seguridad y Ciberseguridad

- Autenticación por DNI y contraseña, con control de sesión.
- Roles diferenciados para administrador, recepcionista y médico.
- Hashing de contraseñas, JWT, rutas protegidas, CORS y headers de seguridad.
- Mensajes de error claros sin revelar información técnica interna.
- Backups, privacidad de datos y auditoría de acciones críticas.

10. Esquema de Pruebas

ID	Prueba	Resultado	Estado
CP-01	Login administrador	Acceso al dashboard completo.	Aprobado
CP-02	Login erroneo	Mensaje claro y sin revelar detalles internos.	Aprobado
CP-03	Rol recepcionista	Visualiza citas, pacientes, llegada y cola; no administra seguridad.	Aprobado
CP-04	Rol medico	Visualiza agenda, atenciones y registro clinico asignado.	Aprobado
CP-05	Registro paciente	Paciente aparece en listado y puede editarse.	Aprobado
CP-06	Programar cita	Cita queda pendiente/programada.	Aprobado
CP-07	Actualizar estado	Dashboard se actualiza con el nuevo estado.	Aprobado
CP-08	Registrar feedback medico	Atencion queda registrada para control administrativo.	Aprobado
CP-09	Reporte de indicadores	Se muestran totales, tiempos y cumplimiento.	Aprobado
CP-10	Responsive	No hay desbordes criticos y la navegacion se mantiene usable.	Aprobado

11. Metodología

Metodología incremental por fases: análisis, requerimientos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación. Cada fase produce una evidencia verificable y se retroalimenta con observaciones del docente y del equipo.

12. Plan de Trabajo

Periodo	Fase	Entregable	Estado
Semana 1	Análisis del contexto	Empresa, área de estudio, procesos actuales	Completado
Semana 2	Problema y alcance	Necesidad detectada, causas, consecuencias	Completado
Semana 3	Requerimientos	RF, RNF, RT y matriz de trazabilidad	Completado
Semana 4	Diseño funcional	Mockups, flujo de atención, roles y permisos	Completado
Semana 5	Implementación base	Login, dashboard, pacientes y citas	Completado
Semana 6	Módulos avanzados	Médicos, atención, reportes, auditoría	Completado
Semana 7	Pruebas y seguridad	Casos de prueba, controles, ajustes	Completado
Semana 8	Documentación y entrega	Informe, anexos, Excel y evidencias	Completado

Cronograma por fases del proyecto MEDIX



El cronograma refleja el avance académico completo hasta documentación y entrega.

Matriz de riesgos resumida

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado
R-01	Exposición de datos sensibles	Alta	Alta	Controlado
R-02	Credenciales débiles	Media	Alta	Mitigado
R-03	Caída del servicio backend	Media	Media	Pendiente operativo
R-04	Errores de registro manual	Alta	Media	Mitigado
R-05	Sobrecarga por crecimiento	Media	Media	Mitigado
R-06	Uso incorrecto por personal nuevo	Media	Media	Controlado

13. Resultados Esperados

Reducción de tiempos de espera, mejor trazabilidad, control por rol, reportes diarios, menor error de registro y soporte a decisiones administrativas y medicas.

14. Conclusion

MEDIX demuestra una solución integral para mejorar el flujo de atención ambulatoria mediante un sistema de información moderno, modular y seguro. La propuesta cubre diagnóstico, requerimientos, arquitectura, seguridad, pruebas, cronograma y anexos.

15. Recomendaciones

Realizar pruebas piloto, separar datos demo de datos reales, mantener backups, capacitar usuarios, revisar políticas de contraseña y ampliar módulos de forma gradual si la institución lo requiere.

16. Uso de Plantilla Institucional

La documentación sigue los puntos solicitados y puede trasladarse a la plantilla oficial del docente conservando la estructura, tablas y anexos.

17. Anexos

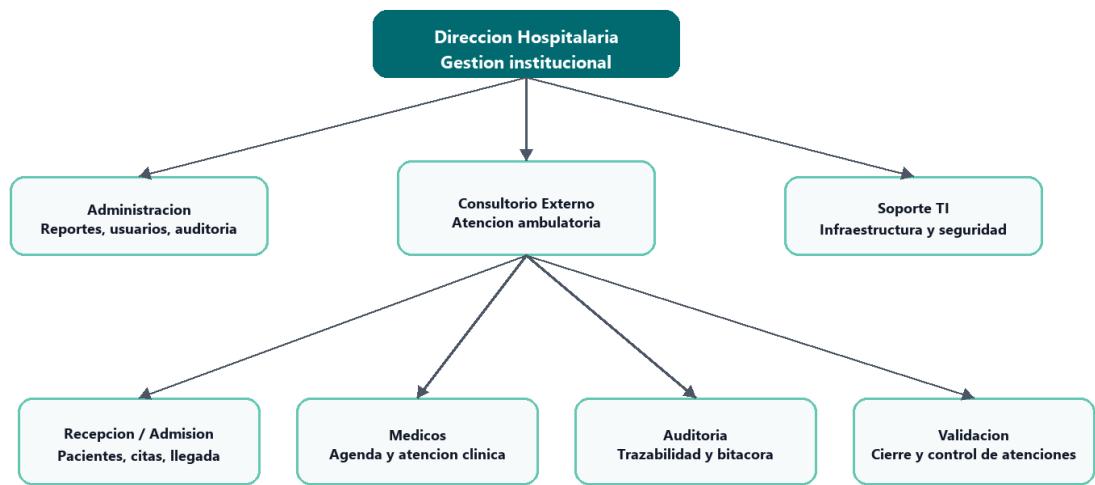
Tambien se entrega un archivo Excel con matrices completas de requerimientos, pruebas, riesgos, cronograma y trazabilidad.

Trazabilidad resumida

Requisito	Modulo	Pruebas	Criterio
RF-01	Login, rutas privadas, roles	CP-01, CP-02, CP-03, CP-04	Seguridad y acceso
RF-02	Gestion de pacientes	CP-05	Admision y pacientes
RF-03	Gestion de citas	CP-06	Recepcion y agenda
RF-04	Llegada y cola	CP-07	Flujo de atencion
RF-05	Atencion medica	CP-08	Modulo medico
RF-06	Validacion	CP-07, CP-09	Control administrativo
RF-07	Usuarios y permisos	CP-01, CP-03, CP-04	Administracion
RF-08	Reportes	CP-09	Indicadores
RF-09	Auditoria	CP-09	Trazabilidad
RNF-02	Interfaz responsiva	CP-10	Usabilidad

Anexos graficos

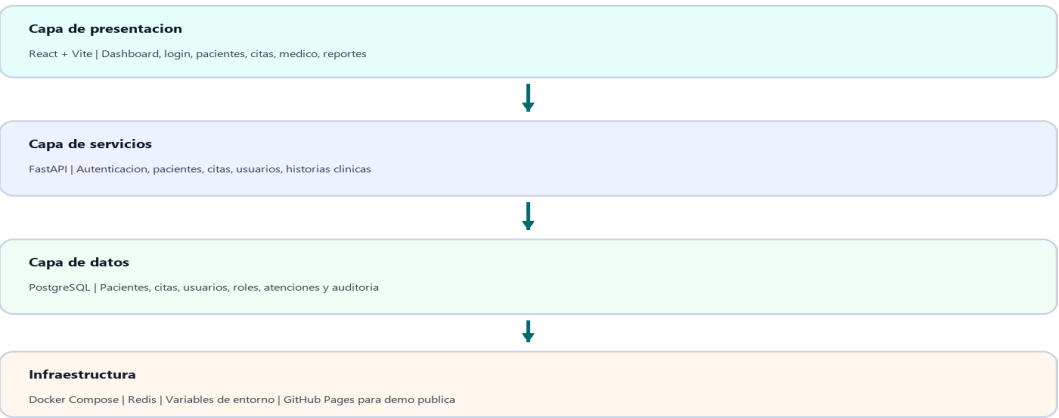
Organigrama propuesto para el area de Consultorio Externo - MEDIX



Nota: estructura academica referencial para demostrar roles operativos del sistema MEDIX.

Arquitectura tecnologica propuesta - MEDIX

Usuarios: admin, recepcionista y medico



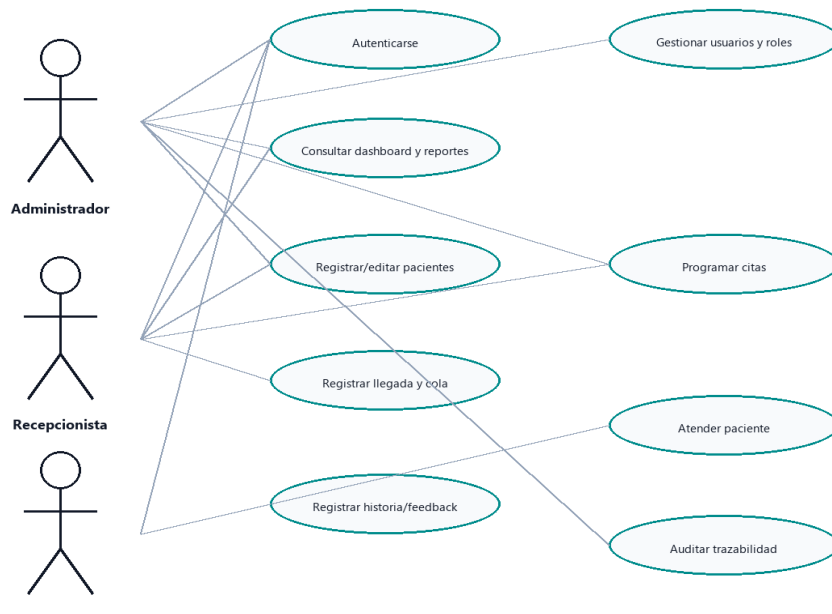
Controles transversales: JWT, roles, validacion de formularios, CORS, headers de seguridad, backups y auditoria.

Flujo de atencion hospitalaria gestionado por MEDIX

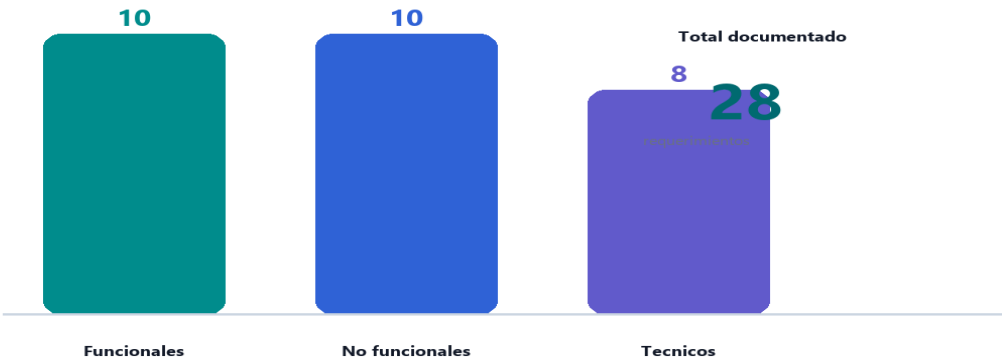


El dashboard actualiza estados, tiempos de espera, cumplimiento y atenciones por servicio.

Diagrama resumido de casos de uso - MEDIX



Resumen de requerimientos documentados



Cronograma por fases del proyecto MEDIX



El cronograma refleja el avance academico completo hasta documentacion y entrega.